المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓ
ⴰⵙⴳⵎⵉ ⴰⵣⵣⴰⵢⵏ
ⴰⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⵉⵎⵓⵔⴰⵏ ⴰⵙ ⵓⵙⵙⵓⵎ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ

الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين
جهة درعة تافيلالت

نيابة زاكورة
المؤسسة: ثانوية المسيرة التأهيلية
زاكورة

الوحدة 4: التغيير و علم وراثة الساكنة

الثانية باكالوريا علوم الحياة و الارض

اعداد: ذ. ايت النجار عبد الحق

ثانوية المسيرة التاهيلية

الفصل 1

علم وراثة الساكنة

مفهوم الساكنة

الساكنة هي مجموعة من الأفراد الذين ينتمون لنفس النوع و يعيشون مع بعضهم البعض داخل مساحة جغرافية متصلة حيث يكون لكل فرد نفس حظوظ التوالد مع فرد أخر من داخل هذه الساكنة و التي تتميز بجينوم جماعي يسمى الدخيرة الوراثية و أيضا محتوى جيني

I- حساب تردد الأنماط

تردد الأنماط

$F(AA) = D = p2$

$F(Aa) = H = 2pq$

$F(aa) = R = q2$

$H+D+R = 1$

تردد الحليلات

$F(A) = D + H/2 = p$

$F(a) = R + H/2 = q$

$q+p = 1$

II- قانون Hardy – Weinberg

1- خاصيات الساكنة النظرية المثالية

- ذات توالد جنسي و ثنائية الصيغة الصبغية
- عدم تراكب الأجيال
- عدد غير محدود و تزاوجات عشوائية
- مغلقة وراثيا
- غياب الانتقاء ضد نمط وراثي معين
- غياب الطفرات

2– قانون Hardy - Weinberg

نص قانون Hardy - Weinberg

إن الترددات الحليلية و تردد الأنماط الوراثية تبقى ثابتة عند ساكنة مثالية من جيل لاخر

III – تطبيق قانون Hardy –Weinberg على انتقال بعض الصفات الوراثية

مورثة غير مرتبطة بالجنس: حالة السيادة التامة

مورثة غير مرتبطة بالجنس: حالة تساوي السيادة

=/=

مورثة مرتبطة بالجنس محمولة على صبغي جنسي X

2- اختبار التوازن X2 (khi 2)

وثيقة 07

اختبار التوازن χ^2

لمعرفة هل الساكنة في حالة توازن أم لا ننجز اختبار يسمى اختبار التوازن χ^2 الذي يهدف إلى مقارنة أعداد الأنماط الوراثية الملاحظة و أعداد الأنماط الوراثية النظرية(باعتبار الساكنة في حالة توازن). ينجز الإختبار في 3 مراحل:

1- حساب χ^2: (χ^2 المحسوبة) باستعمال الصيغة التالية:

$$\chi^2 = \sum \frac{(\text{عدد الأفراد النظري} - \text{عدد الأفراد الملاحظ})^2}{\text{عدد الأفراد النظري}}$$

2-تحديد χ^2 العتبة (انطلاقا من جدول χ^2) وذلك بالإعتماد على قيمتي ddl و α:

- حساب ddl (درجة الحرية): **عدد الخليلات - عدد الأنماط الوراثية = ddl**
- تحديد α (احتمال الخطأ): و يتم تحديده من طرف المختبر و هو عادة 0,05 أي 5%.

جدول χ^2

	α								
ddl	0,90	0,50	0,30	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01	0,001
1	0,0158	0,455	1,074	1,642	2,706	3,841	5,412	6,635	10,827
2	0,211	1,386	2,408	3,219	4,605	5,991	7,824	9,210	13,815
3	0,584	2,366	3,665	4,642	6,251	7,815	9,837	11,345	16,266

3- مقارنة χ^2 العتبة بـ χ^2 المحسوبة:

- إذا كانت χ^2 المحسوبة أصغر من χ^2 العتبة فإن الساكنة في حالة توازن أي خاضعة لقانون H-W.
- إذا كانت χ^2 المحسوبة أكبر من χ^2 العتبة فإن الساكنة ليست في حالة توازن أي غير خاضعة لقانون H-W.

تطبيق:

تتحكم في تلون بذور نبتة مورثة ممثلة بحليلين A سائد و a متنحي.

نتوفر على ساكنة P تتكون من 300 AA و 200Aa و 100 aa.

1- أحسب تردد الحليلين A و a.

2- إستنتج العدد النظري للأنماط الوراثية AA و Aa و aa باعتبار الساكنة في حالة توازن.

3- هل الساكنة P في حالة توازن؟

III – عوامل تغير الساكنة

الطفرات مصدر للتغير الوراثي

الانتقاء الطبيعي

الانحراف الجيني

الهجرة

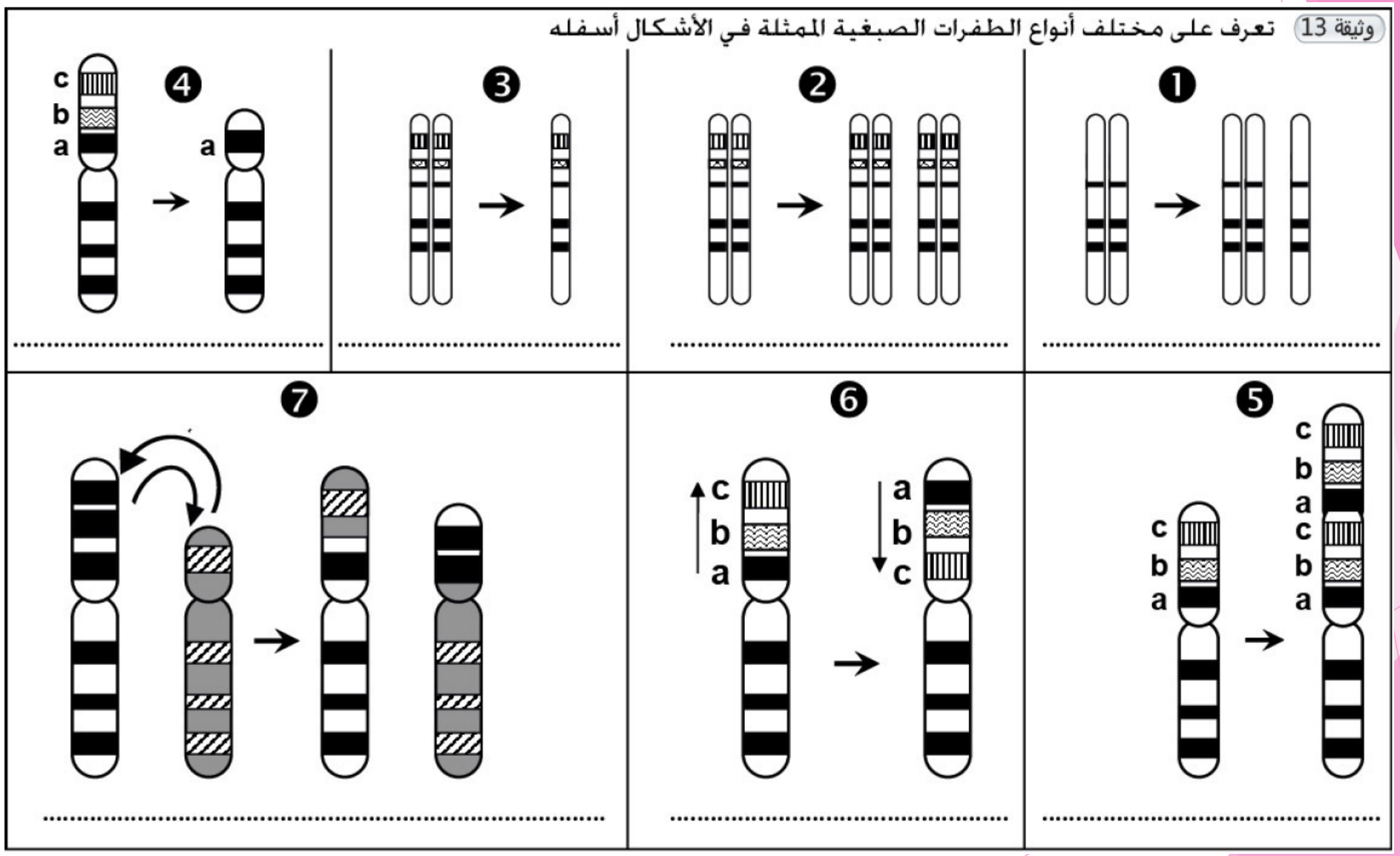
a - الطفرات الموضعية

تصيب الطفرة الموضعية مورثة معينة، يتم خلالها استبدال أو إضافة أو حذف قاعدة آزوتية، الشيء الذي يؤدي إلى تغير قراءة المتتاليات الآزوتية، مما يؤدي تركيب بروتين ناقص (توقف تركيب البروتين) أو تركيب بروتين مخالف (أكبر من البروتين المتوحش). فينتج عن ذلك ظهور حليلات جديدة، و بذلك تعد مصدر التغير الوراثي داخل الساكنة لكونها مسؤولة عن ظهور أنماط وراثية جديدة. (يمكن أن تكون الطفرة إيجابية أو سلبية).

نوع التغيير على مستوى الحليل	النتائج على مستوى البروتين	صنف الطفرة
استبدال قاعدة ازوتية باخرى	لاشيء	طفرة صامتة
	استبدال حمض أميني بآخر	المعنى الخاطئ Faux sens
	توقف القراءة في موقع الإستبدال	بدون معنى Non sens
ضياع قاعدة آزوتية	تغير طور القراءة: - استبدال كافة الأحماض الأمينية بعد موقع الاستبدال - توقف مبكر لتركيب البروتين (توقف القراءة)	ضياع Frame - schift
إضافة قاعدة آزوتية	تغير طور القراءة	ضياع Frame - schift

b - الطفرات الصبغية

وثيقة 13 تعرف على مختلف أنواع الطفرات الصبغية الممثلة في الأشكال أسفله



هي تغيرات وراثية في بنية أو عدد الصبغيات، و يمكن أن تصيب قطعة من مورثة أو مورثة بكاملها أو عدة موراثات.

⇐ تغير عدد الصبغيات:

1) -إضافة صبغي Aneuploidie

2) -مضاعفة عدد الصبغيات polyploidie

3) -ضياع صبغي Monoploidie

⇐ تغير بنية الصبغي:

4) -ضياع قطعة من صبغي (ضياع مورثات)

5) -مضاعفة قطعة من صبغي، الشيء الذي يزيد عدد نسخ مورثة معينة.

6) -انقلاب قطعة من الصبغي، يؤدي إلى تغير في ترتيب المورثات.

7) -تبادل قطع من الصبغي بين صبغيين غير متماثلين.

III – مفهوم النوع concept de l’espéce

- تعريف النوع.

يتكون النوع من مجموع الساكنات الطبيعية القادرة على التزاوج فيما بينها لتعطي خلفا خصيبا. و تجمع بين أفراد نفس النوع مجموعة من الخاصيات المشتركة)مورفولوجية، سلوكية، فيزيولوجية ...) .

- المعايير المميزة للنوع.

- معايير مورفولوجية: يتمثل في تشابه الشكل بين الأنواع.
- معايير سلوكية: سلوك الأفراد داخل الوسط الذي تعيش فيه و فيما بينها.
- معايير صبغية: يتوفر أفراد نفس النوع على نفس عدد الصبغيات.
- معايير بيوكيميائية وراثية؟
- معايير ايكولوجية: تتعلق بوسط العيش و مساحة الانتشار.
- معايير فيزيولوجية: و يتعلق بوظائف الأعضاء عند أفراد نفس النوع.
- معيار الخصوبة: و هو أهم معيار لتحديد النوع و يتجلى في قدرة الأفراد على التوالد و اعطاء خلف خصيب .